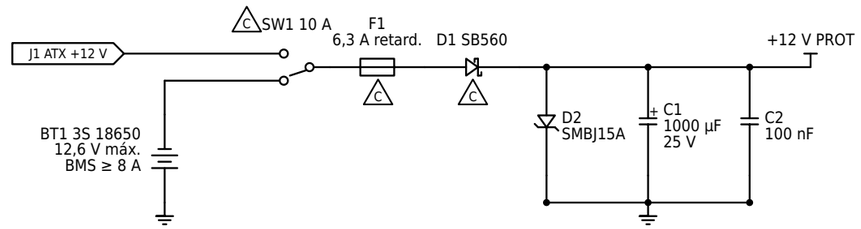
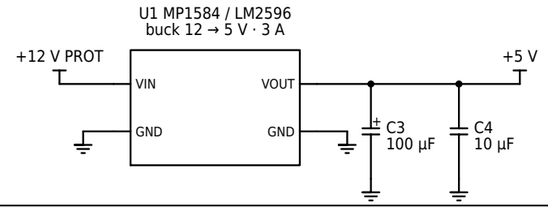
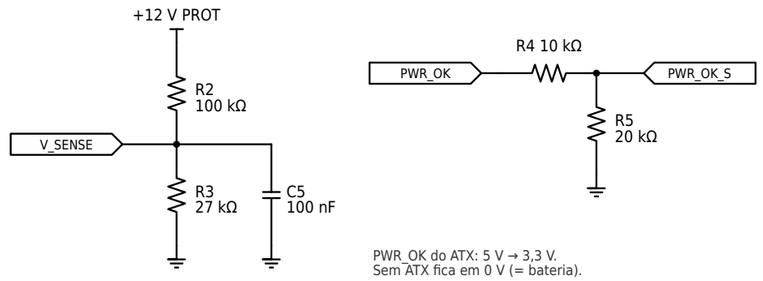
[1] ENTRADA · SELEÇÃO DE FONTE · PROTEÇÃO



[2] REGULAÇÃO 12 V → 5 V



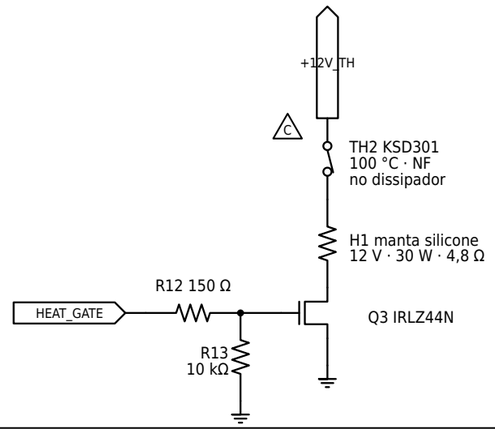
[5] MEDIÇÃO ANALÓGICA



PWR_OK do ATX: 5 V → 3,3 V.
Sem ATX fica em 0 V (= bateria).

12,6 V → 2,68 V no ADC1.
O ADC2 conflita com o Wi-Fi.

[9] MANTA DE AQUECIMENTO (LOW-SIDE)



Carga RESISTIVA: sem diodo de roda livre. Mesmo comando das lâmpadas (LEDC canal 1, mesmo timer do canal 0).

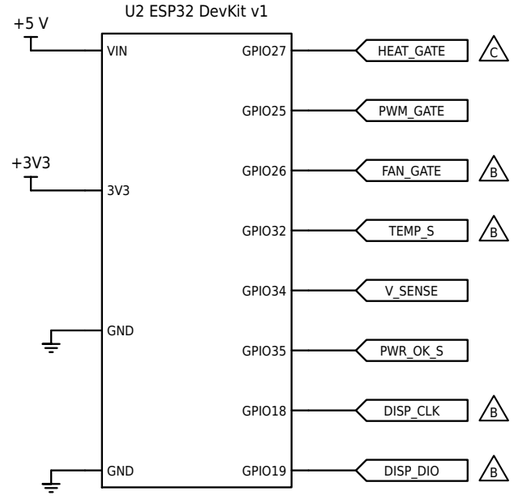
Manta colada sob dissipador aletado; isolante embaixo protege a base (nota 9).

LEGENDA

Notas gerais e redes de alimentação: folha 2.

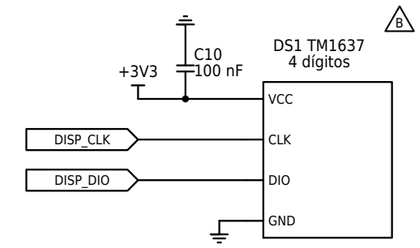
C alteração da revisão · etiqueta de rede (liga pelo nome) · terra comum · junção

[3] CONTROLADOR



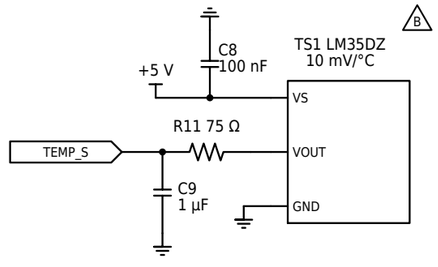
GPIO2: LED de status da própria placa.
GPIO33 e GPIO13: reservados, sem ligação.

[8] DISPLAY DE TEMPERATURA



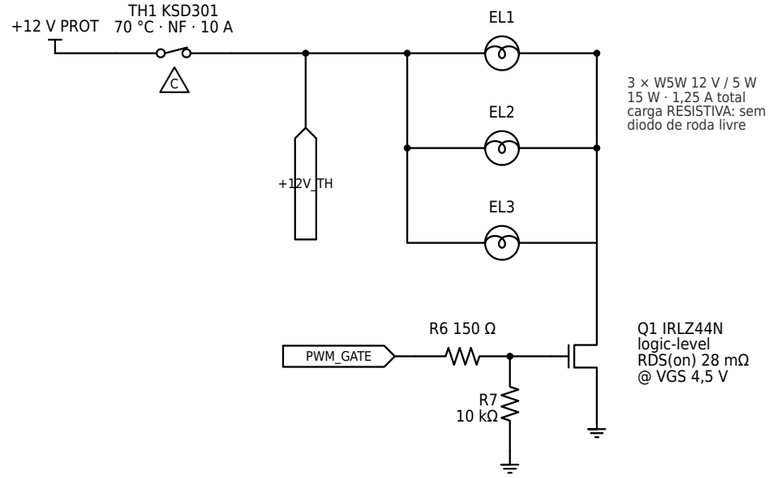
VCC em 3,3 V: o ESP32 não tolera 5 V no DIO (nota 6).

[4] SENSOR DE TEMPERATURA

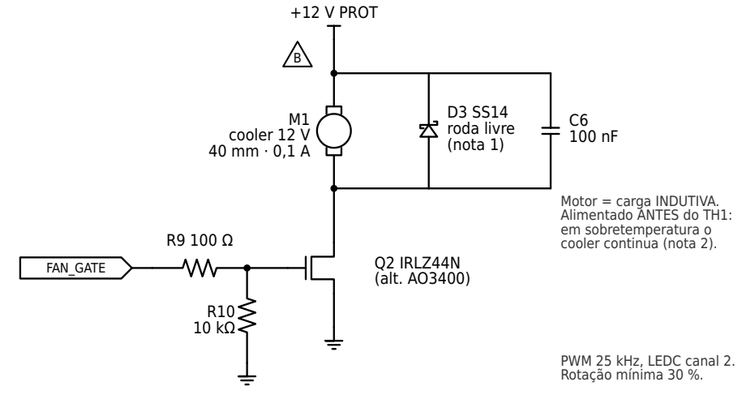


Filtro R11 + C9 do datasheet: o LM35 oscila com capacitor direto na saída.

[6] POTÊNCIA · LÂMPADAS (LOW-SIDE)



[7] COOLER DE EXAUSTÃO (LOW-SIDE)



Motor = carga INDUTIVA.
Alimentado ANTES do TH1:
em sobretemperatura o
cooler continua (nota 2).

PWM 25 kHz, LEDC canal 2.
Rotação mínima 30 %.

REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	RESP.
A	Release inicial.	10/10/2026	GM
B	Cooler M1 com Q2, R9, R10, diodo de roda livre D3 e C6. Display DS1 (TM1637) com C10. LM35DZ (TS1) no lugar do DS18B20, com C8 e filtro R11/C9. Entrada ATX = J1. Removidos R1, R8 e LED1.	11/10/2026	GM
C	Manta de silicone H1 (12 V, 30 W) sob dissipador, com Q3, R12, R13 e TH2 (KSD301 100 °C). TH1 passa a KSD301 10 A e corta lâmpadas e manta. F1 6,3 A, D1 SB560, SW1 10 A. GPIO27 = HEAT_GATE.	11/10/2026	GM

	NOME	SIGLA	DATA
ELABORADO	Gabriel Marques	GM	11/10/2026
APROVADO	Gabriel Marques	GM	11/10/2026

PROJETO PIDlampada

CÂMARA TÉRMICA COMPACTA COM CONTROLE PWM

ESQUEMA ELÉTRICO

UNIP · ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO · PROJETO INTEGRADOR 2026 — SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Nº DO DESENHO	REV.	FOLHA	ESCALA	FORMATO	DATA
PIDL-ESQ-001	C	1 / 2	S/ ESC.	A3	11/10/2026

PINAGEM · U2 ESP32 DEVKIT V1

PINO	REDE	TIPO	FUNÇÃO	REV.
GPIO25	PWM_GATE	saída	Gate do Q1 (lâmpadas) · LEDC canal 0, 500 Hz, 10 bits	A
GPIO27	HEAT_GATE	saída	Gate do Q3 (manta) · LEDC canal 1, mesmo timer das lâmpadas	△C
GPIO26	FAN_GATE	saída	Gate do Q2 (cooler) · LEDC canal 2, 25 kHz, 8 bits	△B
GPIO32	TEMP_S	analógica	ADC1_CH4 ← LM35 via filtro R11/C9	△B
GPIO34	V_SENSE	analógica	ADC1_CH6 ← divisor R2/R3 (tensão do barramento)	A
GPIO35	PWR_OK_S	analógica	ADC1_CH7 ← divisor R4/R5 (PWR_OK do ATX)	A
GPIO18	DISP_CLK	saída	Clock do TM1637 (DS1)	△B
GPIO19	DISP_DIO	bidirecional	Dados do TM1637, dreno aberto com pull-up no módulo	△B
GPIO2	—	saída	LED de status da própria placa	△B
GPIO33	SETPOINT	analógica	Reservado: potenciômetro de setpoint (só na simulação)	A
GPIO13	BTN_MODE	entrada	Reservado: botão de modo (era GPIO27)	△C
VIN	+5 V	alimentação	Entrada de 5 V vinda do U1	A
3V3	+3V3	alimentação	Saída do regulador da placa → DS1	A
GND	GND	terra	Terra comum	A

NOTAS DE PROJETO

1. **Por que só agora existe diodo de roda livre.** Lâmpada halógena é carga resistiva e dispensa diodo. O motor do cooler é indutivo: ao abrir Q2, a corrente do enrolamento precisa de caminho e, sem D3, vira um pico de tensão que pode passar dos 55 V do MOSFET. D3 é Schottky porque o PWM é de 25 kHz.
2. **O cooler não passa pelo TH1.** Na sobretemperatura o TH1 corta lâmpadas e manta e o firmware põe o cooler a 100 % para tirar o calor. Se o TH1 cortasse também o cooler, a câmara esfriaria só por convecção.
3. **Faixa dividida (split-range).** Um único PI com saída de −1 a 1: positivo aciona as lâmpadas, negativo aciona o cooler, nunca os dois juntos. O cooler tem rotação mínima de 30 % e histerese de liga/desliga.
4. **Canais LEDC.** No ESP32 os canais andam em pares que dividem o mesmo timer (0-1, 2-3...). O cooler fica no canal 2 para os 25 kHz dele não mudarem a frequência das lâmpadas no canal 0.
5. **LM35 em 5 V.** O LM35 pede de 4 a 30 V. A saída, de 0,25 a 0,60 V na faixa útil, entra no ADC sem divisor. R11 e C9 seguem o circuito do datasheet.
6. **TM1637 em 3,3 V.** Os pull-ups do módulo vão no VCC. Com o módulo em 5 V o pino DIO do ESP32 receberia acima do limite.
7. **Mantidas da revisão A.** D1 contra inversão de polaridade (SB560 desde a C, pela corrente maior), TVS SMBJ15A contra transitório de hot-plug, fusível retardado para o inrush, R7, R10 e R13 segurando os gates em 0 V durante o boot.
8. **Compensação de tensão.** Com bateria a tensão cai de 12,6 para ~9 V. O firmware corrige o duty das lâmpadas e da manta por $(12/V)^2$ e o do cooler por 12/V, medindo V pelo V_SENSE.
9. **Manta de silicone na base.** H1 vai colada sob um dissipador de alumínio aletado: ele espalha o calor por igual e troca com o ar por uma área várias vezes maior que a da manta. Um isolante de fibra cerâmica embaixo protege a base de acrílico. Recebe o mesmo comando das lâmpadas, então o brilho continua mostrando o sinal de controle; o feedforward usa o ganho somado (30 + 60 °C).
10. **Duas proteções térmicas.** TH1 (KSD301 70 °C, no ar) corta lâmpadas e manta. TH2 (KSD301 100 °C, no dissipador) corta só a manta, se o dissipador esquentar demais com o sensor solto ou o ar parado. O firmware ainda corta tudo acima de 68 °C. O teto de 60 °C no setpoint vem do acrílico, não da potência.

NOTAS GERAIS

1. Blocos [1] a [9] na folha 1, ligados entre si pelas etiquetas de rede.
2. Triângulo com letra: componente ou ligação incluída ou alterada naquela revisão (B ou C).
3. Etiquetas de rede com o mesmo nome estão interligadas.
4. Todos os símbolos de terra são o mesmo nó: GND do pack, do ATX, do U1 e do U2.
5. Resistores 1/4 W 5 %. Capacitores cerâmicos X7R 50 V. Salvo indicação.
6. Malha de potência (+12 V PROT, TH1, EL1-EL3, H1, Q1, Q3): condutores para no mínimo 5 A.

REDES DE ALIMENTAÇÃO

REDE	ORIGEM	CARGAS	CORRENTE
+12 V PROT	J1 ou BT1, via SW1, F1, D1	TH1, M1, U1, R2/R3	≈ 4 A máx.
+12V_TH	TH1 (KSD301 70 °C)	EL1-EL3, TH2 + H1	≈ 3,75 A máx.
+5 V	U1 (buck)	U2 (VIN), TS1	≈ 0,3 A pico (Wi-Fi)
+3V3	regulador da placa U2	DS1	≤ 30 mA

LISTA DE MATERIAIS

ITEM	REF.	QTD.	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	REV.
1	**BT1**	1	Pack de baterias 3S 18650 com BMS	12,6 V máx. · BMS ≥ 8 A	A
2	**J1**	1	Conector de entrada ATX (Molex 4 vias)	+12 V / GND	△B
3	**SW1**	1	Chave seletora SPDT	10 A · ATX / bateria	△C
4	**F1**	1	Fusível retardado	6,3 A	△C
5	**D1**	1	Diodo Schottky SB560	5 A · 60 V	△C
6	**D2**	1	Supressor TVS SMBJ15A	15 V · 600 W	A
7	**C1**	1	Capacitor eletrolítico	1000 µF · 25 V	A
8	**C2, C5**	2	Capacitor cerâmico	100 nF · 50 V	A
9	**U1**	1	Módulo buck MP1584 / LM2596	12 → 5 V · 3 A	A
10	**C3**	1	Capacitor eletrolítico	100 µF · 16 V	A
11	**C4**	1	Capacitor cerâmico	10 µF · 16 V	A
12	**U2**	1	Placa ESP32 DevKit v1	30 pinos	A
13	**R2**	1	Resistor	100 kΩ	A
14	**R3**	1	Resistor	27 kΩ	A
15	**R4, R7**	2	Resistor	10 kΩ	A
16	**R5**	1	Resistor	20 kΩ	A
17	**R6**	1	Resistor	150 Ω	A
18	**TH1**	1	Termostato bimetálico KSD301 (no ar)	70 °C · NF · 10 A	△C
19	**EL1-EL3**	3	Lâmpada halógena W5W com soquete T10	12 V · 5 W	A
20	**Q1**	1	MOSFET canal N IRLZ44N	logic-level · TO-220	A
21	**TS1**	1	Sensor de temperatura LM35DZ	10 mV/°C · TO-92	△B
22	**C6, C8, C10**	3	Capacitor cerâmico	100 nF · 50 V	△B
23	**C9**	1	Capacitor cerâmico	1 µF · 16 V	△B
24	**R11**	1	Resistor	75 Ω	△B
25	**M1**	1	Ventoinha 40 × 40 × 10 mm, 2 fios	12 V · 0,1 A	△B
26	**Q2**	1	MOSFET canal N IRLZ44N (alt. AO3400)	logic-level	△B
27	**D3**	1	Diodo Schottky SS14 (alt. 1N5819)	1 A · 40 V	△B
28	**R9**	1	Resistor	100 Ω	△B
29	**R10**	1	Resistor	10 kΩ	△B
30	**DS1**	1	Módulo display TM1637	4 dígitos com ponto	△B
31	**H1**	1	Manta de aquecimento de silicone 100 × 100 mm	12 V · 30 W · 4,8 Ω	△C
32	**—**	1	Dissipador de alumínio aletado 100 × 100 mm	sobre H1	△C
33	**—**	1	Isolante de fibra cerâmica (papel 2 mm)	sob H1	△C
34	**TH2**	1	Termostato bimetálico KSD301 (no dissipador)	100 °C · NF · 10 A	△C
35	**Q3**	1	MOSFET canal N IRLZ44N	logic-level · TO-220	△C
36	**R12**	1	Resistor	150 Ω	△C
37	**R13**	1	Resistor	10 kΩ	△C

Removidos na revisão B: R1 (pull-up 1-Wire), R8 e LED1 (LED de status externo) e o sensor DS18B20. Alterados na C: F1 (era 3 A), D1 (era SS34), SW1 (era 3 A), TH1 (era KSD9700).

	NOME	SIGLA	DATA
ELABORADO	Gabriel Marques	GM	11/10/2026
APROVADO	Gabriel Marques	GM	11/10/2026

PROJETO PIDlampada

CÂMARA TÉRMICA COMPACTA COM CONTROLE PWM

ESQUEMA ELÉTRICO · PINAGEM · NOTAS DE PROJETO · LISTA DE MATERIAIS

UNIP · ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO · PROJETO INTEGRADOR 2026 — SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Nº DO DESENHO	REV.	FOLHA	ESCALA	FORMATO	DATA
PIDL-ESQ-001	**C**	2 / 2	S/ ESC.	A3	11/10/2026